

JYP엔터테인먼트 IT LAB · Software Engineer / Frontend (경력) 지원 — 김재희

여러 부서가 한 업무 시스템을 함께 쓰는 환경에서 화면을 어디까지 공유하고 어디부터 갈라야 하는지 정하는 일을 해왔습니다. 자동화를 어디까지 기계에 맡기고 어느 칸을 사람에게 남길지 정하는 일은 지금 하고 있습니다. 트래픽이 평상시가 아니라 컴백 · 발매 같은 특정 시점에 몰리고, 사내 여러 조직과 해외 사용자가 같은 시스템을 쓰는 환경이라면 그 두 가지가 매번 문제가 된다고 이해했습니다.

업무를 화면으로 옮기는 게 아니라, 파편화된 프로세스를 다시 구조로 세웁니다.

실무 **4년 2개월**입니다. 일하는 방식은 두 가지로 요약됩니다. 하나는 측정입니다 — 이 문서 자체가 실서버 Lighthouse 데스크톱 · 모바일 **전 항목 100**, CLS 0이고, 같은 표에 모바일 57점짜리 제 결과물도 원인과 함께 실었습니다(02). 다른 하나는 만들지 않기로 하는 판단입니다 — SNS 자동 발행의 손익분기를 **53주**로 계산해 자동화하지 않고, 사람이 한 번 누르는 반자동 MVP를 제안해 채택시켰습니다(04). React 계열은 2023년 Digital SAT를 전면 구현했고, 2026년부터 Next.js · TypeScript로 사용자 웹 · 관리자 CMS · API **세 서비스**를 맡고 있습니다. 그사이 **2년 5개월**은 미국 클라이언트 사이트를 원격 단독으로 리드하며 기획 · IA · 디자인 · 구현 · 배포 · 운영을 분리 없이 했습니다.

askedtech.com mstone-demo.vercel.app precisionrct.com
[Next.js](#) · [TS](#) · [재직 중](#) [Next.js](#) [App Router](#) · [개인](#) [2년 5개월 단독 리드](#)

경력 · 학력	엔텔스 2021.12–2022.09 · 교육공간 2023.06–2024.01 · Precision Micro Endodontics 2024.01–2026.05(프리랜서 · 단독 리드) · 러닝스파크 2026.06–2026.08 — 합 4년 2개월 한국방송통신대학교 컴퓨터학과 4학년(2027.03 졸업 예정) · 2026년 8월 계약 종료, 이후 즉시 입사 가능
FRONTEND	React · Next.js · TypeScript · JavaScript(ES6+) · HTML / CSS · Vue
MOBILE	React Native · Expo · EAS CI/CD
API · 국제화	REST / RPC · Supabase Edge Functions · GraphQL(개인 검증) · i18next
품질 · 운영	Lighthouse · Web Vitals · 접근성 · 반응형 · Sentry · 무중단 배포
TOOLS	Figma · Notion · Git / GitHub
그 외	Node.js / NestJS · Java / Spring · PHP · MySQL · MariaDB · MongoDB

01. 주요 프로젝트

최근 순으로 적었습니다. 만든 것보다 무엇을 정하고 무엇을 포기했는지를 남겼습니다.

2026.06 - 2026.08 · 계약직 · IT부서

askedtech · 러닝스파크 재직 중

에듀테크 정보 플랫폼의 사용자 웹 · 관리자 CMS · API 세 서비스를 담당합니다.

계약 기간이 정해진 자리이고 8월에 종료됩니다. 인계 시점에서 역산해 문서와 자동화를 먼저 남기는 순서로 일하고 있습니다.

문제

자료는 RSS와 메일함으로 나뉘어 들어오고, 발행까지 섹션 분류 · 요약 · 검수를 거쳐야 합니다.

설계

- RSS와 메일에서 수집해 LLM이 섹션을 분류하고 한국어로 요약합니다. 여기까지는 기계가 합니다.
- 발행 버튼은 사람이 누릅니다. LLM 요약은 대체로 맞지만 가끔 틀리고, 뉴스레터는 회수가 안 됩니다.
- 승인 화면은 이 파이프라인에서 사람이 매일 여는 유일한 화면입니다. 통제를 조이는 대신 한 번에 훑고 끝낼 수 있게 만드는 것을 먼저 정했습니다. 승인이 번거로우면 사람들은 파이프라인을 우회해 손으로 보냅니다.

결정

- LLM 호출부를 주입 가능한 클라이언트로 분리하고 드라이런 모드를 넣었습니다. 테스트할 때마다 실제 메일이 나가면 안 됩니다.
- 프롬프트보다 먼저 정한 것은 “이 호출을 하지 않고도 전체를 돌려볼 수 있는가”였습니다.
- 사이트맵 7,000+ URL은 손으로 관리할 수 없어 생성 자체를 자동화했습니다. 사람이 관리할 수 없는 규모가 되면 관리 대상이 아니라 산출물로 바뀌어야 합니다.
- API는 모듈별로 생성 · 조회 · 수정을 각각 다른 DTO로 나눠 두었습니다. 28개 모듈 중 21개가 동작별로 갈립니다. 프론트가 두 개라 한쪽 화면 요구로 응답 모양을 바꾸면 다른 쪽이 조용히 깨지기 때문에, 화면 편의보다 계약을 먼저 정하는 쪽을 택했습니다.
- 타입을 두 번 적으면 계약이 두 개가 됩니다. 어긋나는 순간을 런타임에서야 알게 되고, 그때는 이미 화면에 undefined가 보인 뒤입니다. 필드가 빠지면 빌드에서 멈추는 쪽이 낫습니다.

승인 · 사람
되돌릴 수 없음

이 칸을 통과하지 못하면 아무것도 나가지 않습니다.

인계를 앞두고 서비스를 한 번 재봤습니다. 모바일 성능 **27 · LCP 64.2초**입니다. 서버 응답은 60ms라 병목은 서버가 아니라 전달 계층에 있었습니다. 전체 15.9MB 중 이미지가 3.4MB, 스크립트가 48건에 2.9MB, 그리고 **폰트 한 개가 2MB**입니다 — 서브셋이 되어 있지 않습니다. 이 포트폴리오의 폰트를 104KB로 줄인 이유가 이겁니다(02). 남은 기간에 손댈 수 있는 범위는 폰트 서브셋과 이미지 지연 로딩까지라고 보고, 그 아래 스크립트 48건은 손대면 회귀 위험이 커서 측정값과 원인만 남기는 편이 낫다고 판단했습니다.

Next.js · TypeScript · NestJS · MongoDB · 사이트맵 자동화 7,000+ URL

askedtech.com

뉴스레터 파이프라인은 회사 산출물이고 인증 정보가 얹혀 있어 코드와 화면은 공개하지 않습니다. 구조와 판단 근거까지만 적습니다.

2026.05 · 개인 작업

mStone · 제품 라인업 사이트

기계식 키보드 브랜드의 팬 제작 디자인 시안. 제품 3종의 라인업과 상세.

설계

- 제품 3종을 빌드 시점에 정적으로 만들었습니다. 갱신되지 않는 시안이라 재검증 주기를 정할 근거가 없었습니다.
- 갱신이 생기면 App Router에서 라우트 단위로 켤 수 있는 형태까지만 열어뒀습니다.

결정

데스크톱은 네 항목 모두 100, LCP 0.8초. 같은 페이지 모바일은 성능 76, LCP 4.7초입니다. 데스크톱만 적으면 절반만 말하는 것이라 둘 다 적었습니다.

Next.js · App Router · Vercel — 데스크톱 100 / 100 / 100 / 100 · LCP 0.8s · CLS 0.003 — 모바일 성능 76 · LCP 4.7s

mstone-demo.vercel.app

실존 브랜드와 무관한 팬 제작 시안입니다.

2024.01 - 2026.05 · 프리랜서 · 단독 리드 · 원격

precisionrct.com

2년 5개월간 100% 원격으로 맡은 미국 워싱턴 D.C. 의료기관 사이트. 요구사항 합의부터 인수인계까지 현지 담당자와 영어 서면으로 진행했습니다.

설계

- CMS 없이 PHP + JSON 파일 기반 렌더링 구조를 직접 설계했습니다. WordPress를 얹으면 플러그인과 보안 패치 부채를 원격 1인이 영구히 떠안습니다.
- 비개발자가 직접 편집할 수 없다는 비용이 생기는데, 담당자와 합의하고 받아들였습니다.

결정

그 비용은 나갈 때 정산했습니다. 계약 종료 시점에 발행을 자동화해 인계했습니다. 시스템의 성공 여부는 담당자가 바뀔 다음에 드러납니다.

PHP · JSON · jQuery · Bootstrap 5 · SiteGround - 반응형 / 크로스브라우징 · 메타데이터 · 사이트맵 · 06 · 호스팅 · SSL · 백업 · 장애 대응

precisionrct.com

이 사이트의 Lighthouse 점수는 아래 02 표에 낮은 값 그대로 적었습니다.

2023.06 - 2024.01 · 개발팀 대리

Digital SAT 웹앱 · 교육공간

학원 · 강사 · 학생이 함께 쓰는 B2B 시험 운영 웹앱.

문제

학생 · 시험 · 강의 · 포인트 네 모듈을 만들어야 하는데 화면 정의가 없었습니다.

설계

IA와 와이어프레임을 먼저 만들고 Figma 프로토타입으로 합의한 뒤 React로 구현했습니다. 요구사항을 기다리지 않고, 합의부터 시작했습니다.

결정

- 성적통계 대시보드는 화면보다 지표 정의를 먼저 합의했습니다. 조직 단위와 개인 단위는 축이 달라 같은 자리에 놓으면 둘 다 안 읽힙니다.
- 응시 상태 자동저장 · 복원은 실패 시나리오에서 출발했습니다. 시험 중 브라우저가 닫히면 응시가 사라지므로 저장을 시스템 책임으로 옮겼습니다.

React · Java · MariaDB · Figma — IA · 와이어프레임 · 프로토타입 · UX/UI를 직접 만들고 구현까지 담당

그 외

2023.01 — 06 · 교육 과정 최종 프로젝트 · 프론트엔드 4인 팀 리드

할리스 리뉴얼

일반 고객과 창업 예정 사업자를 두 사이트로 나누지 않고, 진입점은 하나로 두고 그 뒤부터 동선을 갈랐습니다. 스크롤 인터랙션은 유료 라이브러리 대신 직접 구현했습니다. 제어권을 외부에 넘기면 요구가 들어올 때마다 우회 코드가 쌓이고, 팀원 3명이 유지보수해야 했기 때문입니다.

React · JavaScript · 카카오맵 API

projectteamtwo.github.io 정리 노트 (<https://jhhj2.notion.site/34376caca1854f5db51f9ac0681485fb>)

개인 작업 · iOS · Android 출시

Apple Pop

색 · 타이포 · 라운드 · 간격 · 모션을 토큰으로 먼저 정하고 그 위에 재사용 컴포넌트를 엮었습니다. 22개 로케일을 붙이면 번역 파일보다 레이아웃이 먼저 깨집니다. 같은 버튼이 언어에 따라 두 배로 길어지므로, 문자열을 전부 분리하고 폰트 폴백 순서를 정한 다음에 번역을 넣었습니다. 인앱결제 영수증 검증은 Supabase Edge Function에 뒀습니다.

React Native · TypeScript · Supabase · i18next 22개 로케일 · EAS CI/CD · Sentry · iOS · Android 양대 마켓 출시

[App Store](#)

02. 성능 · 접근성 실측

잘 나온 것만 심지 않았습니다. 같은 사람이 만든 결과물의 좋은 점수와 나쁜 점수를 같은 표에 넣었습니다. 감이 아니라 수치로 확인합니다.

측정: Chrome Lighthouse (모바일 / 데스크톱 프로파일), 시크릿 창 · 캐시 비활성. — 는 측정하지 않은 항목입니다.

대상	환경	성능	접근성	모범사례	SEO	LCP · CLS
----	----	----	-----	------	-----	-----------

대상	환경	성능	접근성	모범사례	SEO	LCP · CLS
mStone	데스크톱	100	100	100	100	0.8s · 0.003

처음부터 Next.js로 만든 경우.

mStone	모바일	76	100	100	100	4.7s · -
--------	-----	----	-----	-----	-----	----------

데스크톱 0.8초와 갈리는 지점은 회선이 아니라 모바일 프로파일의 CPU 스로틀링입니다. 반복 측정하면 76에서 96까지 흔들리는데, 그 편차가 CPU 민감도의 신호입니다. 다음 작업은 히어로 구간의 렌더 경로를 줄이는 것입니다.

precisionrct.com	데스크톱	67	-	-	-	-
------------------	------	----	---	---	---	---

precisionrct.com	모바일	57	80	100	92	-
------------------	-----	----	----	-----	----	---

jQuery · Bootstrap 5 기반 자산을 2년 5개월 운영한 사이트. 계약 종료 시점의 1순위는 발행 자동화 인계였고 성능은 뒤로 미뤘습니다. 미룬 것도 판단입니다.

jaykim-v.github.io	모바일	55	-	-	-	-
--------------------	-----	----	---	---	---	---

제 기존 포트폴리오입니다. 원인은 CDN 웹폰트 세 벌 · 스크롤 연출 라이브러리 세 개 · 이미지입니다.

이 페이지	데스크톱	100	100	100	100	0.4s · 0
-------	------	-----	-----	-----	-----	----------

이 페이지	모바일	100	100	100	100	1.7s · 0
-------	-----	-----	-----	-----	-----	----------

위 진단을 그대로 적용한 결과입니다. 스크립트 0바이트 · 웹폰트 self-host 서브셋 4파일 104KB · 이미지 0장. CLS 0은 우연이 아니라 폴백 서체의 ascent · descent를 Pretendard 실측값으로 맞춰둔 결과입니다.

가장 낮은 줄은 제 기존 포트폴리오입니다. 이 페이지는 그 세 원인을 각각 self-host 서브셋 · 스크립트 0바이트 · 이미지 0장으로 되돌린 결과입니다.

이력 전체와 상세 규칙은 jaykim-v.github.io/fe 에 있습니다.

03. 디자인 시스템

규칙을 먼저 정하고 컴포넌트를 엮습니다. 이 페이지의 색 토큰은 새로 만들지 않고 기존 포트폴리오에서 그대로 가져왔습니다. 디자인 시스템의 값은 처음 만들 때보다 다음 화면에서 다시 쓰일 때 생깁니다.

색은 코어 6개로 닫고, 나머지 2개는 같은 계열에서 한 단계 낮춘 파생값입니다.
파생값에 새 색을 넣지 않습니다.

간격은 4px 배수만 씁니다. 예외를 한 번 허용하면 다음 화면에서 3px이 생깁니다.

컴포넌트는 색을 받지 않고 의미를 받습니다. 색을 받는 순간 그 컴포넌트가 쓰인 모든 자리가 토큰 교체의 예외가 됩니다.

--bg	--line-soft	--bg-elev	--line	--muted	--ink-soft	--ink	--accent
#FDFCF8	#EFEADC	#F4EFE2	#E5DECB	#7A7263	#1F2622	#0E1512	#2F5D48

배경 인쇄가 꺼지면 색은 사라지고 값은 남습니다.

접근성은 말이 아니라 대비비로 적습니다. AAA에 못 미치는 조합은 사용 규칙을 함께 적었습니다. 위 값은 sRGB 상대휘도로 계산했습니다.

조합	대비비	판정	사용 규칙
--ink on --bg	18.03:1	AAA	본문 · 제목
--ink-soft on --bg	15.06:1	AAA	본문 보조 · 각주
--accent on --bg	7.36:1	AAA	링크 · 강조
--bg on --accent	7.36:1	AAA	화면에서 04 밴드의 제목과 본문. 인쇄본은 배경을 빼고 상하 경계선으로 바꿔 --ink on --bg 18.03:1이 됩니다. 배경 박스가 페이지 경계에서 잘리기 때문이고, 두 매체에서 같은 값을 쓰지 않습니다
--muted on --bg	4.63:1	AA (AAA 미달)	라벨 · 메타에만. 이 색에 투명도를 걸지 않습니다

대비비 말고 이 문서에서 실제로 한 것 — 첫 초점에 본문 바로가기 링크를 두고, 윤곽선은 `:focus-visible`에만 줍니다. 마우스로 눌렀을 때도 윤곽선이 뜨면 그건 키보드 사용자에게만 필요한 신호가 아니게 됩니다. 표는 `scope`로 어느 헤더에 속한 칸인지 묶었고, 도식에는 `title`과 `desc`를 달아 그림으로 읽는 정보가 음성으로도 같은

내용이 되게 했습니다. 영문 토큰명에는 `lang`을 지정했습니다 — 지정하지 않으면 스크린리더가 한국어 발음으로 읽습니다. `prefers-reduced-motion`에서는 전환을 전부 끕니다.

04. 일하는 방식

같은 백엔드 위에서 화면을 가릅니다

성격이 다른 두 집단이 한 시스템을 쓰는 구조를 세 번 만났습니다. 실무에서 두 번, 교육 과정에서 한 번입니다. Digital SAT에서는 학생과 학원 관리자의 정보구조를 직접 설계했고, 교육부 진로멘토링에서는 멘토 포털과 학교 포털이 백엔드를 공유하는 구조에서 화면을 맡았습니다. 교육 과정 최종 프로젝트였던 할리스 리뉴얼에서는 고객과 창업 예정자의 동선을 팀 리드로서 갈랐습니다.

어려운 건 화면을 두 벌 만드는 일이 아니라 어디까지 공유하고 어디부터 갈라야 하는지 선을 긋는 일이었습니다. 화면을 나누는 기준이 곧 권한 모델이고, 권한 모델은 나중에 붙일 수 없습니다.

우회를 막는 통제가 아니라, 우회할 이유를 줄이는 설계

승인이 귀찮으면 사람들은 파이프라인을 우회해서 손으로 보냅니다. 그래서 통제를 조이는 대신, 승인 화면을 한 번에 훑고 끝낼 수 있게 만드는 쪽을 먼저 봤습니다. 만들어놓고 안 쓰는 시스템이 아니라 매일 열리는 시스템이 되어야 합니다.

만들지 않기로 한 것

SNS 자동 발행을 검토하면서 개발 공수와 절감 시간을 계산했더니 손익분기가 53주였습니다. 그래서 자동화하지 않았습니다. 대신 사람이 한 번 누르는 반자동 MVP를 제안했고, 설득해서 채택됐습니다. 기술적으로 가능한 것과 지금 만들 것을 구분하는 게 제가 하는 일의 절반입니다.

업무 시스템에 대해 제가 전제하는 것

트래픽은 평균이 아니라 특정 시점에 몰립니다. 그 시점에 배포가 서비스를 멈추면 안 됩니다.

다국어는 나중에 붙이는 기능이 아니라 처음에 정하는 규칙입니다. 22개 로케일을 붙여보고 알았습니다.

자동화의 마지막 한 칸은 사람이 눌러야 합니다. 공개되면 되돌릴 수 없는 것일수록 그렇습니다.

05. 자격요건 대응

JYP엔터테인먼트 IT LAB · Software Engineer / Frontend 공고의 자격요건을 원문 순서 그대로 옮기고 제 근거를 붙였습니다. 충족하지 못한 항목을 충족한 것처럼 적지 않았습니다.

각 근거 뒤 괄호는 이 문서의 섹션 번호입니다.

항목	근거	상태
프론트엔드 개발 경력 5년 이상 7년 이하	실무 4년 2개월입니다. 이 중 2년 5개월은 기획 · IA · 디자인 · 구현 · 배포 · 운영을 혼자 정하고 혼자 책임진 기간이고, 지금은 사용자 웹 · 관리자 CMS · API 세 서비스를 동시에 맡고 있습니다. 인수인계까지 완주한 프로젝트가 1건 있습니다(01)	4년 2개월
React · Next.js 등 현대적 프론트엔드 프레임워크	askedtech 사용자 웹 · 관리자 CMS 두 Next.js 앱을 동시에 운용 · Digital SAT를 React로 전면 구현 · mStone App Router 정적 생성(01)	실무 · React 계열 10개월
TypeScript 기반 개발	askedtech 전 구간. 두 프론트가 API 응답 타입을 각자 선언하지 않고 DTO에서 내린 한 벌을 공유합니다(01)	실무
REST API · GraphQL 백엔드 연동	REST: 세 서비스를 잇는 계약을 직접 정하고 운용 · Supabase Edge Functions로 REST / RPC 작성(01). GraphQL: 실무 미적용, 개인 프로젝트에서 스키마 · 리졸버 · DataLoader까지 구현하고 409쿼리가 4쿼리로 줄어드는 것을 계측으로 확인(06)	REST 실무 · GraphQL 개인
웹 성능 최적화 · 접근성	02 실측표에 LCP · CLS를 좋은 값과 나쁜 값 모두 기재 · 03에 대비비 전 조합과 미달 조합의 사용 금지 규칙 · 이 문서에 건너뛰기 링크와 :focus-visible · prefers-reduced-motion 구현(03)	실무

항목	근거	상태
디자인 / 기획 의도의 기술적 해석	엔텔스에서는 발주처가 정한 화면 정의와 백엔드 응답을 받아 구현했고, Digital SAT에서는 산출물이 없어 IA · 와이어프레임 · Figma를 직접 만들어 합의한 뒤 React로 구현했습니다(01). 받아서 구현하는 쪽과 만들어서 합의하는 쪽을 모두 했습니다	실무
글로벌 유저 경험	Apple Pop 22개 로케일 — 문자열을 전부 외부화하고 폰트 폴백 순서를 정한 뒤에 번역을 넣었습니다(01) · 미국 클라이언트 사이트를 2년 5개월 원격 단독 운영, 요구사항 합의부터 인수인계까지 영어 서면(01)	개인 앱 · 해외 실무
협업 주도	프론트엔드 4인 팀 리드로 정보구조와 공통 규칙을 먼저 합의(01) · 엔텔스에서 두 포털이 같은 백엔드를 쓰는 구조라 백엔드 담당과 응답 계약을 조율(04) · 반자동 MVP를 제안해 설득하고 채택(04)	실무

06. GraphQL — 실무 전 검증

REST로 세 서비스를 잇는 계약을 다루면서, 화면마다 필요한 필드가 달라 엔드포인트가 늘거나 안 쓰는 필드가 쌓이는 문제를 겪었습니다. 그게 GraphQL이 푸는 지점이라는 것까지 확인하고 싶어, 제가 출시한 게임의 Postgres 스키마 모양을 그대로 옮긴 로컬 DB 위에 GraphQL 계층을 직접 얹어봤습니다. 리그 8개 × 25명을 중첩해 조회할 때 쿼리가 409번 나가는 것을 계측기로 확인했고, DataLoader로 배치해 4번으로 줄였습니다. 로더를 요청 단위로 만들어야 한다는 것도 그 과정에서 알았습니다. 다만 운영 규모에서의 캐시 무효화와 스키마 변경 관리는 아직 겪어보지 못했습니다.

github.com/JayKim-v/graphql-n-plus-one

07. 이력 · 학력

2026.06 — 2026.08	러닝스파크 · IT부서 — askedtech 사용자 웹 · 관리자 CMS · API. EC2 3대 무중단 배포
2024.01 — 2026.05	Precision Micro Endodontics (미국 워싱턴 D.C.) · 프리랜서 · 단독 리드 · 100% 원격
2023.06 — 2024.01	교육공간 · 개발팀 대리 — Digital SAT B2B 웹앱

2023.01 – 2023.06	그린아카데미 프론트엔드 과정 — 최종 프로젝트 프론트엔드 4인 팀장
2021.12 – 2022.09	엔텔스 · 솔루션사업부 — 교육부 원격영상 진로멘토링. 멘토 포털과 학교 포털이 같은 백엔드를 공유하는 구조에서 화면 담당. Spring MVC / JSP / jQuery, 일부 화면 React
학력	한국방송통신대학교 컴퓨터과학과 4학년 재학

React 계열: 2022 일부 화면 → 2023.06–2024.01 Digital SAT 전면 → 2026 mStone · askedtech

그 밖에: AI Usage – Claude Code · Codex CLI의 토큰 사용량을 계측해 macOS 메뉴바와 iOS 위젯에 표시. Swift / SwiftUI / WidgetKit / GRDB, TestFlight 배포 중.

08. 연락처

김재희 · jaeheekim.dev@gmail.com · 010-9025-9880

github.com/JayKim-v · 전체 이력 jaykim-v.github.io

이 페이지는 프론트엔드 직무에 맞춰 다시 쓴 버전입니다. 백엔드 · 인프라 · 모바일을 포함한 전체 이력은 jaykim-v.github.io 에 있고, 그쪽 PDF는 2026년 5월 생성본이라 현재 말고 있는 일이 반영돼 있지 않습니다.

스크립트 0바이트 · 이미지 0장 · 웹폰트 self-host 서브셋 4파일

이 페이지의 소스는 브라우저에서 그대로 보실 수 있습니다 – jaykim-v.github.io/fe